

Ch-4 - Bending Stresses in beam

1. Define pure bending stress.

Ans: જ્યારે બીમ ના સેકશન પર માત્ર બેન્ડિંગ મોમેન્ટ જ લાગતી હોય ત્યારે બીમ ના બેન્ડિંગ ને pure bending કહે છે. યોરે બેન્ડિંગ ના નીચે પદા ચારી રહેશે ને pure bending stress કહે છે.

2. Write assumptions made in the theory of bending.

Ans: બીમ નું મટિરિયલ homogeneous અને isotropic છે. બીમ પર લાગતો તોર elastic limit માં હોય છે. અને ફ્રેક્ચર ના નિયમ નું પાલન થાય છે.

- Transverse sections, bending પડેલા અને ર પછી સીધા રહે છે.
- બીમ નું દરેક સેકર લંબાઈ વધવા કે ઘટવા માટે મુક્ત છે.
- Tension અને compression માં E ની કિંમત સમાન રહે છે.
- તોર લાગતા પડેલા બીમ સીધો છે.
- બીમ નો આડછેદ આખી લંબાઈ માં એકદમી છે.
- બીમ ના આડછેદ ના માપની સરખામણીએ તોરે રેડિયસ અને કર્વચર ખૂબ વધારે છે.

3. Define neutral axis.

Ans: બીમ ના કોઈપણ લંબ આડછેદ અને તટસ્થ સમાપતના હોવાથી બનતી રેખાને Neutral axis કહે છે.

4. Write equation to find bending stress at any section of the beam.

Ans. PQ સાર માટે,

$$\text{Strain} = \epsilon = \frac{\delta l}{l} = \frac{PQ - P'Q'}{PQ} \quad \text{--- (1)}$$

આકૃતિમાં $OP'Q'$ અને $OR'S'$ પરથી,

$$\frac{P'Q'}{R-y} = \frac{R'S'}{R}$$

$$\therefore \frac{P'Q'}{R'S'} = \frac{R-y}{R}$$

$$\therefore 1 - \frac{P'Q'}{R'S'} = 1 - \frac{(R-y)}{R}$$

$$\therefore \frac{R'S' - P'Q'}{R'S'} = \frac{R - R + y}{R}$$

$$\therefore \frac{R'S' - P'Q'}{R'S'} = \frac{y}{R}$$

$$\therefore \frac{PQ - P'Q'}{PQ} = \frac{y}{R} \quad \text{--- (2)}$$

- સમીકરણ (1) + (2) પરથી,

$$\epsilon = \frac{y}{R}$$

$$\therefore \frac{F}{E} = \frac{y}{R}$$

$$\therefore \epsilon = \frac{F}{E}$$

$$\therefore \frac{F}{y} = \frac{E}{R} \quad \text{--- (3)}$$

- કોઈ N.A. ની ઉપર પુ આંતરે થયેલ સાર પદ્ય દારનાં,
 $\delta u = PQ$ વેતરની થયેલિયા

- સમીકરણ (3) પરથી,

$$F = y \times \frac{E}{R}$$

- PQ સારનાં પદ્ય પાડું કુલ બલ
 $= F \times \delta u$

$$= y \times \frac{E}{R} \times \delta u$$

- આ બલની N.A. આગળ મોમેન્ટ લેતાં,

$$= \left(y \times \frac{E}{R} \times \delta u \right) \times y$$

$$= \frac{E}{R} \cdot y^2 \cdot \delta u$$

- આવા બધાજ સારોની મોમેન્ટ ની બેઝિસ સરવાળો,

$$M = \sum \frac{E}{R} \cdot y^2 \cdot \delta u$$

$$= \frac{E}{R} \sum y^2 \cdot \delta u$$

$$M = \frac{E}{R} \cdot I$$

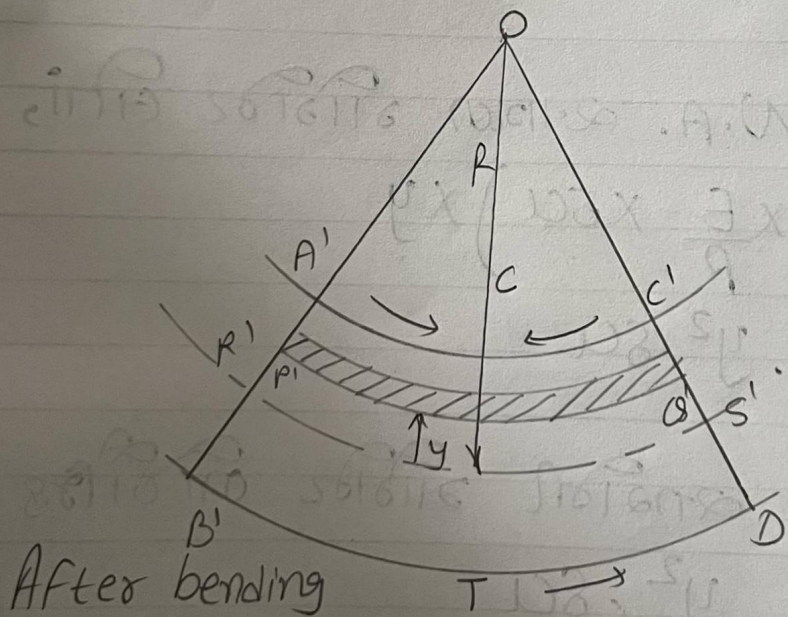
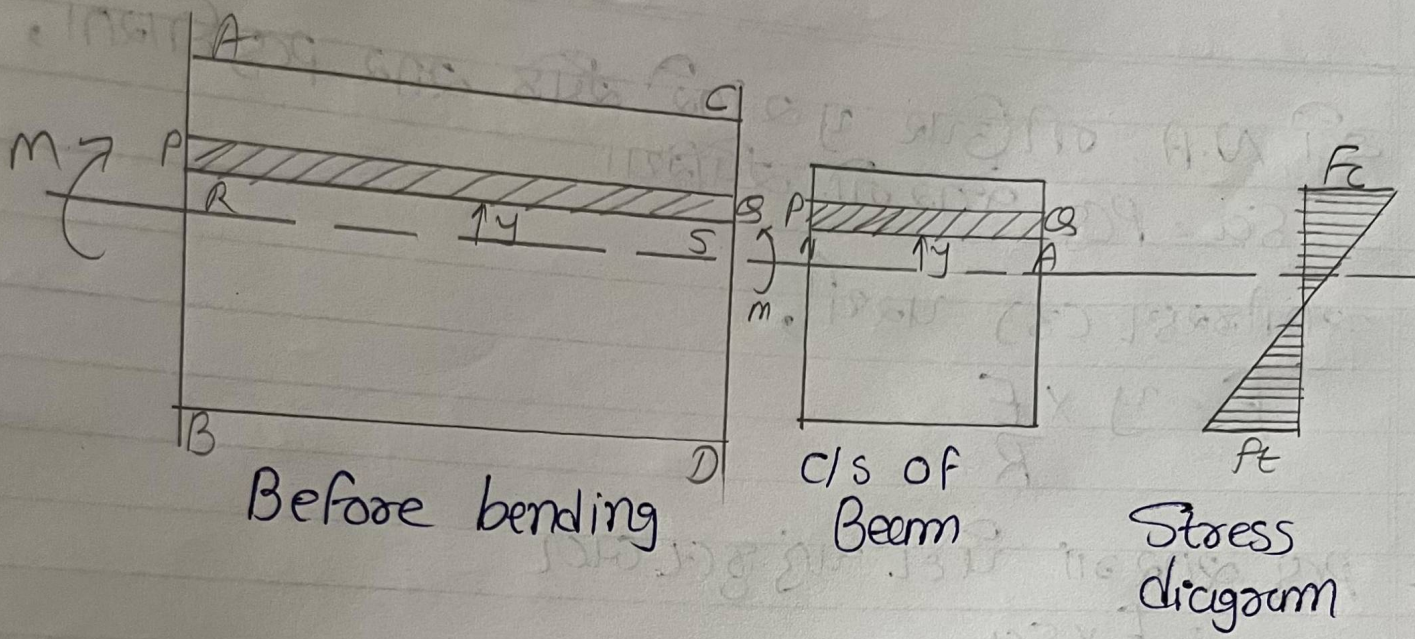
$$\therefore \frac{M}{I} = \frac{E}{R} \quad \text{--- (4)}$$

$$\therefore \sum y^2 \cdot \delta u = I$$

$$\text{Curvature} = \frac{1}{R} = \frac{M}{EI}$$

$$\text{Strain} = \epsilon = \frac{f}{E} = \frac{y}{R}$$

is Proportional to
 distance of fibre from
 N.A.



Bending theory

- સમીકરણ (3) આગળ લખેલી,

$$\frac{M}{I} = \frac{f}{y} = \frac{E}{R} \quad \text{--- બેન્ડિંગ ગુણક}$$

જ્યાં, M = moment of resistance or B.M.

I = M.I. about X-X axis

f = bending stress

y = N.A. થી દૂર ના દોડી ગુંચો

E = Modulus of elasticity

R = Radius of curvature of beam

5.

Ch-5 - Shear stresses in beams

1. Write equation to find Shear Stress at any section of the beam.

Ans: Consider Rectangular section of a beam shown below.

The equation of Shear Stress is,

$$\tau = \frac{F \cdot A \cdot \bar{y}}{I \cdot b}$$

Where, τ = Shear Stress at given layer (PQ)

F = Shear Force

A = Area of the section above or below the given layer (PQ)

$\bar{y}$ = distance of C.G. of the area from N.A.

I = M.I. of the section about N.A.

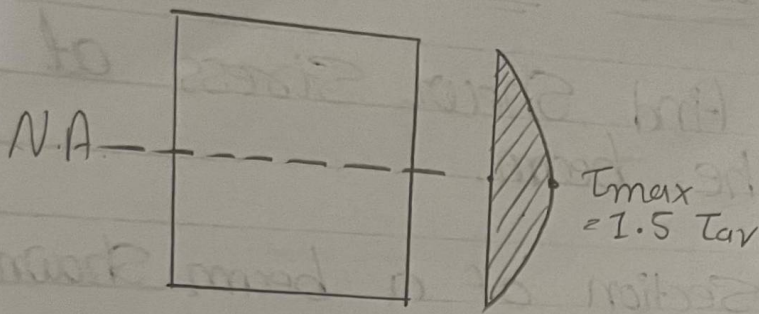
b = width of the section at given layer.

→ Average Shear Stress =

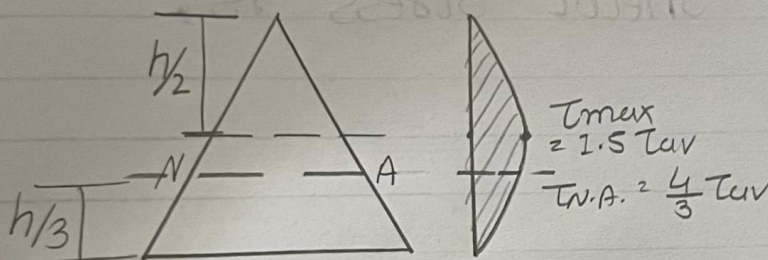
$$\text{Average Shear Stress} = \frac{\text{Shear Force}}{\text{Shear Area}}$$

$$\tau_{ave} = \frac{F}{A} \quad \text{--- } N/mm^2$$

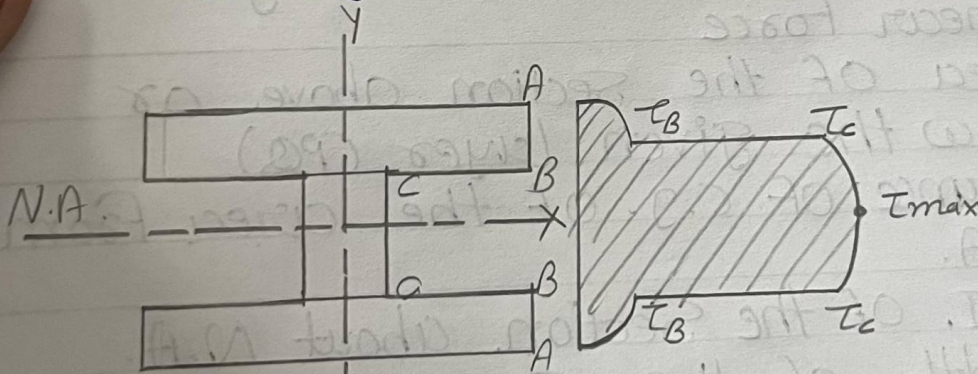
2) Ans:



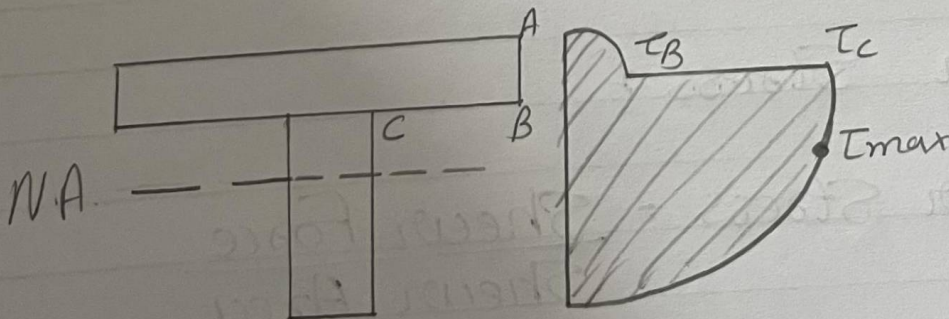
Rectangular



Triangle



I-section



T-Section

2. Draw Shear stress distribution diagram for following cross sections.

- i. Rectangular ii. Triangle iii. I-Section
iv. T section.

Ans:

3. A Simply Supported beam $250 \times 450 \text{ mm}$ having 5 m span carries a u.d.l. of 50 kN/m over its entire span. Draw shear stress distribution diagram for the beam and show important values.

4. A cantilever beam 3m long. It is subjected to udl of 70 kN/m over entire span. Section of beam is 250 mm wide and 400 mm deep. Find average shear and maximum shear stress at the location of maximum shear force.

and rectangular section of $b = 250$ mm and $d = 550$ mm is used as a simply supported beam of length over entire span. A uniformly distributed load of 5 kN/m is applied over the entire length of the beam. If the maximum stress induced in the section of the beam is 5 N/mm^2 . Also draw Shear Stress distribution diagram for the section.